刚体习题

(★)1. 一根长为 l 的不均匀细杆,其线密度λ=a+bx(x 为离杆的一端 O 的距离。a、b 为已知常量)。求该杆对过 O 端并垂直于杆的轴的转动惯量。

解：转动惯量：

$$J=\int \mathrm{d}J=\int x^2\,\mathrm{d}m$$

其中

$$\mathrm{d}m=\lambda\,\mathrm{d}x=(a+bx)\,\mathrm{d}x$$

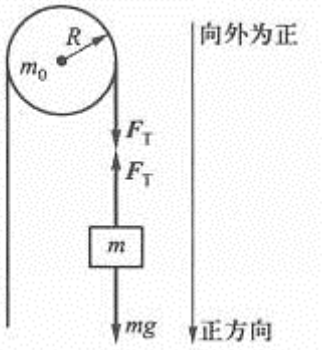
积分得

$$J=\int_0^l x^2(a+bx)\,\mathrm{d}x=\int_0^l (ax^2+bx^3)\,\mathrm{d}x=\frac{a}{3}l^3+\frac{b}{4}l^4$$

(★★★)2. 一质量为m_0、半径为 R 的均质圆盘,可绕过其圆心且垂直于圆盘的光滑水平轴在竖直平面内转动。在盘的边上绕有一不可伸长的细绳,绳的一端连有一质量为 m 的物体。开始时,绳子被拉直,物体 m 的高度为 h ,并由静止开始下降,设绳与盘边之间无相对滑动。试求:

(1） 绳的张力F_T;

(2） 物体 m 到达地面所需的时间 t.



解：建立如习题　2 图所示的坐标系。

对圆盘应用转动定律：

$$-F_T R=J\alpha=\frac{1}{2}m_0R^2\alpha$$

对 m 应用牛顿第二定律：

$$mg-F_T=ma$$

盘的切向加速度与物体的加速度相等：

$$a_t=-\alpha R=a$$

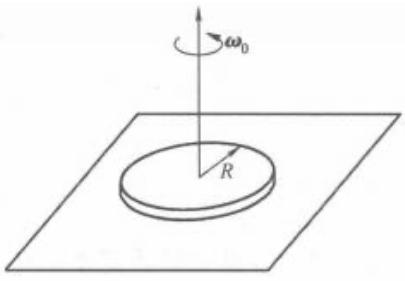
m 的运动学方程：

$$\frac{1}{2}at^2=h$$

联立解得

$$F_T=\frac{m_0m}{m_0+2m}g,\ t=\sqrt{\frac{m_0+2m}{mg}h}$$

(★★★)3. 在粗糙的水平面上,一半径为 R,质量为 m 的均质圆盘绕过其中心且与盘面垂直的竖直轴转动,如本题图所示。已知圆盘的初角速度为ω_0 ,圆盘与水平面间的摩擦因数为μ,若忽略圆盘轴承处的摩擦,问经过多长时间圆盘将静止?



解：以过圆盘中心垂直圆盘平面的为转轴，对圆盘运用角动量定理：

$$\int_0^t M\mathrm{d}t = \Delta L = 0 - J\omega_0, \quad J = \frac{1}{2}mR^2$$

距离转轴 r、宽度为 $\mathrm{d}r$ 的小圆环所受摩擦力对转轴的力矩为

$$\mathrm{d}M = -\mu\left(\frac{m}{\pi R^2}2\pi r\mathrm{d}r\right)g \cdot r$$

总的摩擦力对转轴的力矩：

$$M = \int \mathrm{d}M = -\int_0^R \mu\left(\frac{m}{\pi R^2}2\pi r\mathrm{d}r\right)g \cdot r = -\frac{2}{3}\mu mgR$$

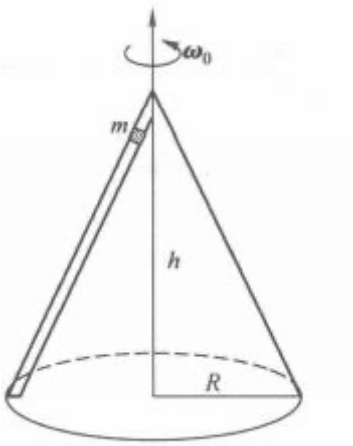
联立解得

$$\Delta t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

(★★★)4. 一个高为 h、底半径为 R 的圆锥体,可绕其固定的竖直轴自由旋转。在其表面沿母线刻有一条光滑的斜槽,如图所示。开始时,锥体以角速度ω_0旋转,此时,将质量为 m 的小滑块从槽顶无初速释放。设在滑块沿槽滑下的过程中始终不脱离斜槽,而锥体绕竖直轴的转动惯量为J_0试问:

(1)当滑块到达底边时,圆锥体的角速度为多大?

(2)当滑块到达底边时,滑块相对地面的速度为多大?



解：(1) 以滑块和圆锥体为研究对象，在转轴方向的外力矩为零，转轴方向角动量守恒：

$$J_0\omega_0=(J_0+mR^2)\omega$$

解得

$$\omega=\frac{J_0\omega_0}{J_0+mR^2}$$

(2) 在整个过程中只有重力做功，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}J_0\omega_0^2+mgh=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}J_0\omega^2+\frac{1}{2}J\omega^2$$

其中，$J=mR^2$，v_1为小滑块运动到底边时相对于锥体下滑的速度。

解得

$$v_1^2=\frac{2gh\,(J_0+mR^2)^2+J_0^2\omega_0^2R^2+J_0\omega_0^2mR^4}{(J_0+mR^2)^2}$$

当滑块到达底边时，滑块相对于地面的速度为相对锥体下滑的速度与随锥体转动速度的合速度，即

$$v=\sqrt{v_1^2+(\omega R)^2}=\sqrt{2gh+\frac{J_0\omega_0^2R^2(2J_0+mR^2)}{(J_0+mR^2)^2}}$$

(★★★)5.质量为 m,半径为 r 的均质球置于粗糙的水平面上,球与水平面之间的摩擦因数为μ。开始时,球的转动角速度为ω_0而质心静止。试问:

(1) 经过多长时间球开始做纯滚动?

(2) 球做纯滚动时质心的速度为多大?

解：开始时小球既滚又滑，受滑动摩擦力。设 ω_0 转动的方向为转动的正方向，小球质心初始运动的方向为平动的正方向。

质心运动定理：

$$\mu mgt=mv_C-0$$

质心角动量定理：

$$-mg\mu rt=J\omega-J\omega_0,\ J=\frac{2}{5}mr^2$$

求得

$$v_C=\mu gt,\ \omega=\omega_0-\frac{5\mu gt}{2r}$$

经过时间 t 后，满足纯滚动条件：

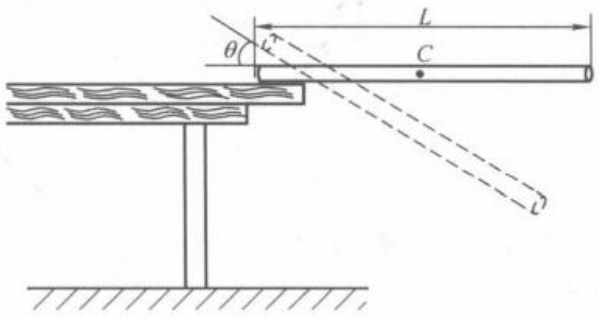
$$v_C-\omega r=0$$

解得

$$t=\frac{2\omega_0 r}{7\mu g},\ v_C=\frac{2\omega_0 r}{7}$$

所以经过 $t=\frac{2\omega_0 r}{7\mu g}$ 后，球开始做纯滚动。此时，小球的质心速度为 $v_C=\frac{2\omega_0 r}{7}$。

(★★★)6. 将一根长为 L、质量为 m 的均匀杆上长为$l(l<\frac{1}{2}L)$的一段搁在桌边，另一端用手托住,使杆处于水平状态,如图所示。现释放手托的一端，试问,当杆转过的角度θ为多大时,杆开始滑离桌边(设杆与桌边之间的摩擦因数为μ)?



解:设垂直纸面向里为转动的正方向,将杆的运动作平面平行运动处理。

机械能守恒:

$$0=\frac{1}{2}J\omega^2-\left(\frac{L}{2}-l\right)mg\sin\theta$$

$$J=\frac{1}{12}mL^2+m\left(\frac{1}{2}L-l\right)^2$$

由垂直杆方向质心运动定理:

$$mg\cos\theta-F_N=ma_C$$

由平行杆方向质心运动定理:

$$F_f-mg\sin\theta=m\omega^2\left(\frac{L}{2}-l\right)$$

相对质心转动定律:

$$F_N\left(\frac{L}{2}-l\right)=\frac{1}{12}mL^2\alpha$$

杆与桌面间无滑动的条件:

$$a_C-\alpha\left(\frac{L}{2}-l\right)=0$$

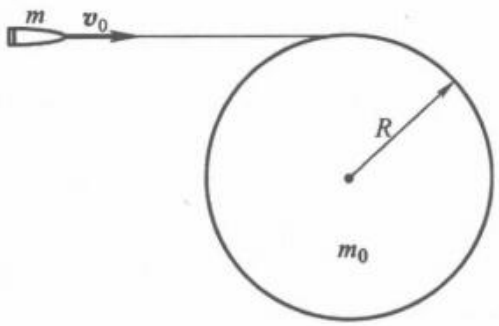
杆与桌边刚好滑动的条件:

$$F_f=\mu F_N$$

联立解得

$$\theta=\arctan\left(\frac{\mu L^2}{10L^2-36Ll+36l^2}\right)$$

(★★★)7. 质量为 m 的子弹,以速度v_0射入质量为m_0半径为 R 的圆盘的边缘,并留在该处。v_0的方向与入射处的半径垂直,如图所示。试就以下两种情况:
(1)盘心装有一与盘面垂直的光滑固定轴;
(2）圆盘是自由的。
求子弹射入后圆盘系统总动能之比E_{k1}/E_{k2}。



解:以地面为参考系,子弹与圆盘构成的系统为研究对象,设垂直纸面向外为转动的正方向。

(1) 若圆盘固定,在入射过程中,系统对圆盘中心角动量守恒:

$$mv_0R=J_1\omega_1=\left(mR^2+\frac{1}{2}m_0R^2\right)\omega_1$$

解得

$$\omega_1=\frac{2mv_0}{(2m+m_0)R},E_{k1}=\frac{1}{2}J_1\omega_1^2=\frac{m^2v_0^2}{2m+m_0}$$

(2) 若圆盘自由,子弹入射后,子弹和圆盘组成的系统质心与圆盘中心的距离为

$$r_C=\frac{mR}{m_0+m}$$

入射过程动量守恒:

$$mv_0=(m+m_0)v_C$$

系统对圆盘质心所在的空间固定点角动量守恒:

$$mv_0R=(m+m_0)v_Cr_C+J\omega$$

其中

$$J=\frac{1}{2}m_0R^2+m_0r_C^2+m(R-r_C)^2$$

动能为

$$E_{k2}=\frac{1}{2}(m_0+m)v_C^2+\frac{1}{2}J\omega^2$$

联立解得

$$E_{k2}=\frac{3m^2v_0^2}{2(m_0+3m)}$$

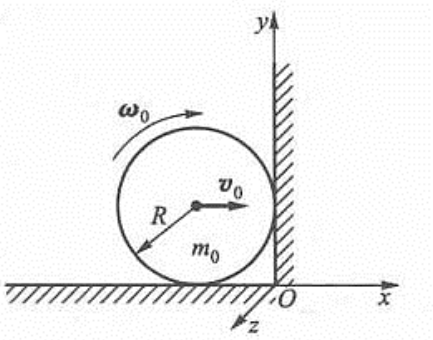
与(1)结果相对比得

$$\frac{E_{k1}}{E_{k2}}=\frac{2(m_0+3m)}{3(m_0+2m)}$$

(★★★★)8. 如图所示,质量为m_0、半径为 R 的弹性球在水平面上做纯滚动,球心速度为v_0,与粗糙的墙面发生碰撞后,以相同的球心速度反弹,设球与墙面、水平面的摩擦因数都为μ,碰撞时球与水平面的摩擦可以忽略。

(1) 碰撞后,球经过一段时间开始做纯滚动,求此时的球心速度;

(2) 若球与墙面之间的碰撞时间为Δt,为使碰撞时球不会跳起,则摩擦因数应满足什么关系?设碰撞过程中的相互作用力为恒力。



解:设水平向右和垂直纸面向外为正方向,设墙与球碰撞过程中的相互弹力为 F_N,碰后瞬时球的角速度为 ω_{10},纯滚动时球的角速度为 ω_1,球心速度为 v_1。

碰撞前后球质心运动定理:

$$-F_N\Delta t=m_0(-v_0)-m_0v_0$$

碰撞前后球质心角动量定理:

$$F_N\mu R\Delta t=J\omega_{10}-(-J\omega_0),\ J=\frac{2}{5}m_0R^2$$

小球碰撞前纯滚动条件:

$$v_0-R\omega_0=0$$

碰撞时球不会跳起的条件:

$$F_N\mu\leqslant m_0g$$

联立可得

$$\omega_{10}=\frac{5\mu-1}{R}v_0,\ \mu\leqslant\frac{g\Delta t}{2v_0}$$

依据题意,碰撞后,球与地面接触点的滑动趋势向左,因此地面给球的滑动摩擦力向右。v 减小,ω 正向增大。当$|v|=\omega R$ 后,小球最终做纯滚动。球碰撞后处理球运动的方法:质心运动+相对质心的转动。

球质心运动定理:

$$m_0g\mu t=m_0v_1-m_0(-v_0)$$

相对球质心的角动量定理:

$$m_0g\mu Rt=J\omega_1-J\omega_{10},\ J=\frac{2}{5}m_0R^2$$

碰撞后纯滚动条件:

$$v_1+R\omega_1=0$$

联立解得

$$v_1=\frac{5}{7}\left(-v_0-\frac{2}{5}R\omega_{10}\right)=-\frac{1}{7}(3+10\mu)v_0$$

则纯滚动时球质心速度为 $v_1=\frac{1}{7}(3+10\mu)v_0$，方向水平向左。

碰撞时为使球不跳起，摩擦因数需满足条件：

$$\mu\leqslant\frac{g\Delta t}{2v_0}$$

(★★★)9. 一根长为$2l$,质量为$2m_0$的均匀细杆,可以绕过中点的固定轴在水平面内自由转动。在离中心$\frac{1}{3}l$处各套有两个质量均为 m 的小珠子,开始时杆的转动角速度为ω_0,而两小珠相对静止。当释放小珠后,小珠将沿杆无摩擦地向两端滑动。试问:

(1) 当小珠滑至杆端时,杆的角速度为多大?

(2) 当小珠滑至杆端时,小珠相对杆的速度为多大?

(3) 当小珠滑离杆时,小珠的速度为多大?

解:(1) 以小珠和细杆作为研究对象，系统对转轴无外力矩作用。

角动量守恒：

$$J\omega+2m\omega l^2=J\omega_0+2m\omega_0\left(\frac{l}{3}\right)^2$$

其中

$$J=\frac{1}{12}\cdot 2m_0(2l)^2=\frac{2}{3}m_0l^2$$

解得

$$\omega=\frac{m+3m_0}{9m+3m_0}\omega_0$$

(2) 小球从初态滑动到杆端过程中，系统能量守恒，即

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2+\frac{1}{2}\cdot 2m\left(\frac{l}{3}\right)^2\omega_0^2=\frac{1}{2}J\omega^2+\frac{1}{2}2m[v_{\parallel}^2+(\omega l)^2]$$

其中，$v_{\parallel}$为小珠沿杆方向速度，ωl垂直于杆方向。

解得

小球相对杆的速度

$$v_{\parallel}=\frac{\omega_0 l}{3}\sqrt{\frac{8(m+3m_0)}{3(3m+m_0)}}$$

(3) 小球的总速度大小为

$$v=\sqrt{v_{\parallel}^2+(\omega l)^2}=\frac{\omega_0 l}{9(m_0+3m)}\sqrt{153m_0^2+294mm_0+81m^2}$$

(★★)10. 两根质量均为 m、长度均为 l 的相同均质细杆 AC 与 CB,两杆的 C 端用一光滑的饺链相连。将两杆分开一定角度,让 A、B 端与光滑地面接触,并使两杆均在竖直平面内。开始时,两杆与地面间的夹角均为θ。现无初速地释

放两杆,问两杆着地时 C 点的速度。

解:以两匀质细杆为研究对象,以地面为势能零点,以两杆与地面间的夹角均为 θ 时及落地瞬时为系统的初、末态。

系统机械能守恒:

$$2mg\frac{l}{2}\sin\theta=2\cdot\frac{1}{2}mv_C^2+2\cdot\frac{1}{2}J\omega^2$$

其中

$$J=\frac{1}{12}ml^2$$

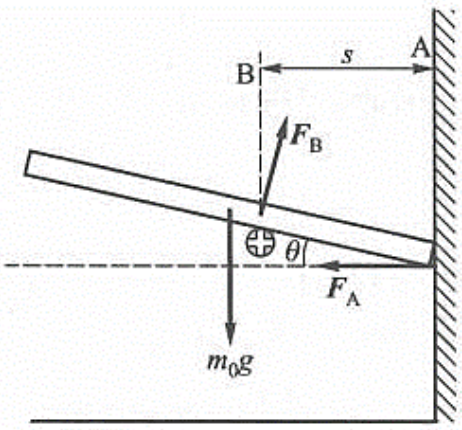
A、B 两点竖直方向的速度为零:

$$v_A=v_B=v_C-\frac{1}{2}l\omega=0$$

联立解得

$$C\text{ 点速度 }v=v_C+\frac{1}{2}l\omega=\sqrt{3gl\sin\theta}$$

(★★)11. 两光滑墙面互相垂直,在墙B上离墙面 A 距离 s 处,有一光滑钉子,将一长度为$2l$、质量为m_0的均匀杆的一端抵在墙上,杆身斜置在钉子上,使杆位于垂直于墙面 A 的竖直平面内,求平衡时杆与水平面所成的角θ。



解:设墙面 B 平行于纸面,墙面 A 垂直于纸面,如习题　　图所示。以杆为研究对象,系统达到静力学平衡。

竖直方向受力平衡:

$$F_B\cos\theta=m_0g$$

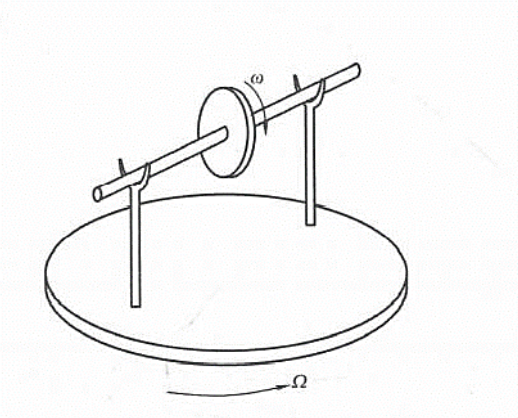
以杆和 A 墙的接触点为参考点力矩平衡:

$$F_B\frac{s}{\cos\theta}=m_0gl\cos\theta$$

联立得

$$\theta=\arccos\left(\frac{s}{l}\right)^{\frac{1}{3}}$$

(★★)12. 如图所示，一飞轮以ω的角速度高速转动,其转动惯量为J_0,试问,为使水平圆台以恒定角速度Ω转动(Ω<<ω) ,则所需加在圆台上的力矩为多大?



解:系统水平方向角动量大小为

$$L_{水平}=J_0\omega$$

系统在水平方向角动量的变化大小:

$$\Delta L_{水平}=L_{水平}\Delta\varphi$$

依据角动量定理

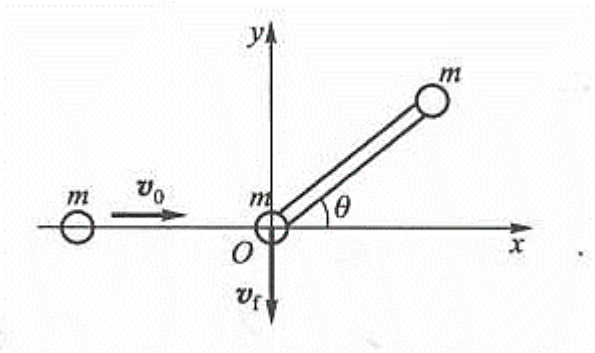
$$M_{水平}=\frac{\Delta L_{水平}}{\Delta t}=\frac{J_0\omega\Delta\varphi}{\Delta t}$$

当 $\Delta t\to 0$ 时,$\Omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$。

因此,对圆台中心所施力矩:

$$M_{水平}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta L_{水平}}{\Delta t}=J_0\omega\Omega$$

(★★★)13. 在光滑水平面上,质量均为m_0的两小球由一长为l的轻杆相连。另一质量为 m 的小球以v_0的速率向着与杆成θ角的方向运动,并与某一m_0发生碰撞,碰后m以$\frac{1}{2}v_0$的速率沿原路线反弹。试求碰撞后轻杆系统绕其质心转动的角速度ω,参见本题图。



解:以质量均为 m_0 的两个小球和质量为 m 的小球为研究对象组成系统,以地面为参考系,以与 m 相碰的 m_0 球所在点为固定参考点,垂直纸面向外为转动的正方向。

动量守恒:

$$mv_0 = -m\left(\frac{1}{2}v_0\right) + 2m_0 \cdot v_C$$

角动量守恒:

$$0 = L_{\text{质心相对参考点}} + L_{\text{相对质心}} = -2m_0 v_C \cdot \frac{l}{2}\sin\theta + 2m_0\left(\omega\frac{l}{2}\right)\frac{l}{2}$$

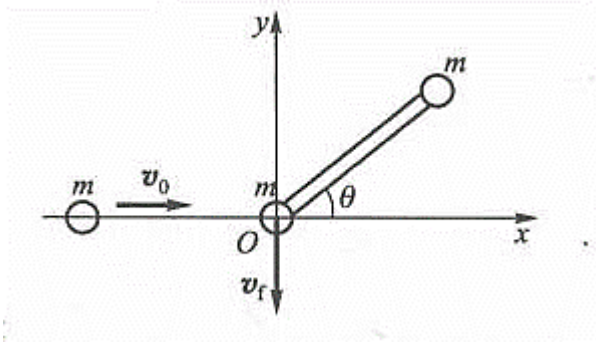
联立解得

$$\omega = \frac{3mv_0\sin\theta}{2m_0 l}$$

(★★)14. 若上题中三球的质量相同,均为 m,且θ=45°。当运动小球以v_0的速率与连在杆上的某一球发生弹性碰撞后,即沿垂直于原速度的方向运动,如上题图所示。试求:

(1)碰撞后,运动小球的速度v_f;

(2)碰撞后,轻杆系统绕其质心转动的角ω。



解：以三个小球组成的系统为研究对象，以地面为参考系，建立如习题 14 图所示坐标系，以垂直纸面向外为转动的正方向。

动量守恒：

$$mv_0 = 2mv_{Cx}, 0 = mv_f + 2mv_{Cy}$$

以碰撞所在点为参考点，角动量守恒：

$$0 = L_{\text{质心相对参考点}} + L_{\text{相对质心}}$$

$$= \left[-2mv_{Cx}\frac{l}{2}\sin\theta + 2m \cdot v_{Cy} \cdot \frac{l}{2}\sin(90° - \theta) \right] + 2m\left(\omega\frac{l}{2}\right)\frac{l}{2}$$

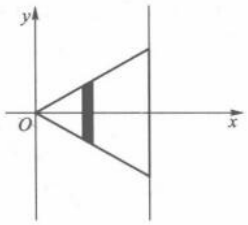
能量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot (v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2) + 2 \cdot \frac{1}{2}m\left(\omega\frac{l}{2}\right)^2$$

联立解得

$$v_f = -0.55v_0, \omega = \frac{0.32v_0}{l}$$

(★)15. 一块边长为a,质量为m_0的正三角形薄板,求该板对过其一边的轴的转动惯量。



解：建立如习题 15 图所示的坐标系，在 x 轴上取宽度为 $\mathrm{d}x$、平行于 y 轴的细条质元，其质量为

$$\mathrm{d}m = 2\rho y\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{3}}{3}\rho x\mathrm{d}x$$

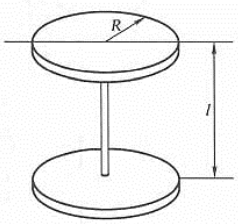
该细条质元绕一边的转动惯量为

$$\mathrm{d}J = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x\right)^2 \mathrm{d}m$$

积分得所求转动惯量：

$$J = \int \mathrm{d}J = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x\right)^2 \frac{2\sqrt{3}}{3}\rho x\mathrm{d}x = \frac{1}{8}m_0a^2$$

(★★)16. 两块质量均为m_0半径均为 R 的均匀薄圆盘间连有一均匀细杆,细杆长为 l,质量为 m ,过两盘的圆心且与圆盘垂直,如图所示。求此装置对通过某一圆盘直径的轴的转动惯量。



解:设过上面圆盘直径的轴为转轴。

上面圆盘的转动惯量为

$$J_1=\frac{1}{4}m_0R^2$$

下面圆盘的转动惯量为

$$J_2=\frac{1}{4}m_0R^2+m_0l^2$$

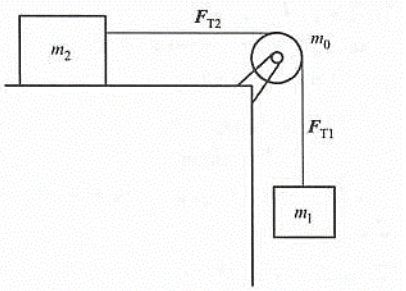
细杆的转动惯量为:

$$J_3=\frac{1}{12}ml^2+m\left(\frac{l}{2}\right)^2=\frac{1}{3}ml^2$$

所求转动惯量为

$$J=J_1+J_2+J_3=\frac{1}{2}m_0(R^2+2l^2)+\frac{1}{3}ml^2$$

(★★★)17. 质量分别为$m_1=200g$,$m_2=250g$的两个物体用细绳相连,绳子套在质量$m_0=100g$,半径 r= 10 cm 的滑轮上,m_2放在光滑的水平桌面上,m_1悬挂着,如图所示。设滑轮为一质量均匀的圆盘,绳子的长度不变,绳子的质量及滑轮轴承处的摩擦均可忽略不计,绳子与滑轮之间无滑动。求m_1的加速度a以及绳子各处的张力F_{T1}和F_{T2}.



解：分别以 m_1、m_2和 m_0为研究对象。

对 m_1应用牛顿第二定律：

$$m_1 g - F_{T1} = m_1 a$$

对 m_2应用牛顿第二定律：

$$F_{T2} = m_2 a$$

对 m_0应用转动定律：

$$F_{T1} r - F_{T2} r = J\alpha$$

其中，定滑轮的转动惯量为

$$J = \frac{1}{2} m_0 r^2$$

绳与滑轮无滑动的条件：

$$a = r\alpha$$

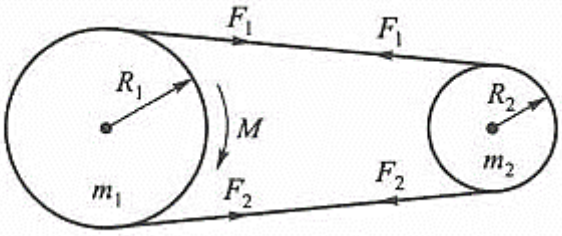
联立解得

$$a = \frac{2m_1 g}{m_0 + 2m_1 + 2m_2} = 3.9 \text{ m/s}^2$$

$$F_{T1} = \frac{m_0 + 2m_2}{m_0 + 2m_1 + 2m_2} m_1 g = 1.2 \text{ N}$$

$$F_{T2} = \frac{2m_1}{m_0 + 2m_1 + 2m_2} m_2 g = 0.98 \text{ N}$$

(★★)18. 同一平面内的半径分别为R_1和R_2质量分别为m_1和m_2的轮子以皮带相连接，可绕各自的轴转动，如图所示。今在m_1轮上作用一力矩 M，试求两轮的角加速度。设两轮的质量均集中在轮边，皮带与轮之间无滑动，皮带的质量和两轴承处的摩擦均可忽略。



解:取垂直纸面向里为转动的正方向。对两轮分别应用转动定律:

对 m_1:

$$M+F_1R_1-F_2R_1=m_1R_1^2\alpha_1$$

对 m_2:

$$F_2R_2-F_1R_2=m_2R_2^2\alpha_2$$

轮与皮带之间无滑动的条件:

$$R_1\alpha_1=R_2\alpha_2$$

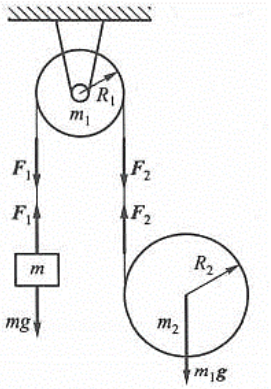
联立解得

$$\alpha_1=\frac{M}{(m_1+m_2)R_1^2},\alpha_2=\frac{M}{(m_1+m_2)R_1R_2}$$

(★★★)19. 一质量为m_2、半径为R_2的圆盘,沿着绕在它边缘上的带子展开,带子跨过一质量为m_1、半径为R_1的定滑轮,带子的另一端悬挂一质量为m的重物，如图所示。设圆盘沿竖直线下落,假定皮带的质量可忽略。试求:

(1)重物m的加速度a_1;

(2)圆盘质心的加速度a_2。



解:取竖直向下和垂直纸面向外为正方向。

对 m 应用牛顿第二定律:

$$mg-F_1=ma_1$$

对 m_1应用转动定律:

$$-F_2R_1+F_1R_1=\frac{1}{2}m_1R_1^2\alpha_1$$

对 m_2应用质心运动定理:

$$m_2g-F_2=m_2a_2$$

对 m_2应用转动定律:

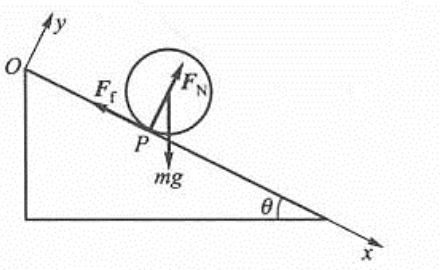
$$-F_2R_2=\frac{1}{2}m_2R_2^2\alpha_2$$

滑轮与绳不发生滑动的条件:$a_1=R_1\alpha_1$,$a_2+R_2\alpha_2=-a_1$

联立解得

$$a_1=\frac{3m-m_2}{\frac{3}{2}m_1+m_2+3m}g,a_2=\frac{m_1+m_2+m}{\frac{3}{2}m_1+m_2+3m}g$$

(★★★)20. 如图所示,一圆柱体沿倾角为θ的斜面滚下,圆柱体与斜面之间的摩擦因数为μ。为使圆柱体沿斜面做纯滚动,试求θ的最大值。



解:建立沿斜面向下和垂直斜面向上的 x 轴、y 轴,以垂直纸面向里为转动的正方向。以圆柱体为研究对象。

质心运动定理:

$$F_N - mg\cos\theta = 0$$

$$mg\sin\theta - F_f = ma_C$$

相对质心的转动定律:

$$F_f r = \frac{1}{2}mr^2\alpha$$

由纯滚动的约束条件:

$$a_C - \alpha r = 0$$

联立解得

$$a_C = \frac{2}{3}g\sin\theta$$

$$F_f = mg\sin\theta - ma_C = \frac{1}{3}mg\sin\theta$$

斜面提供的摩擦力:

$$F_f \leqslant \mu mg\cos\theta$$

即

$$\frac{1}{3}mg\sin\theta \leqslant \mu mg\cos\theta$$

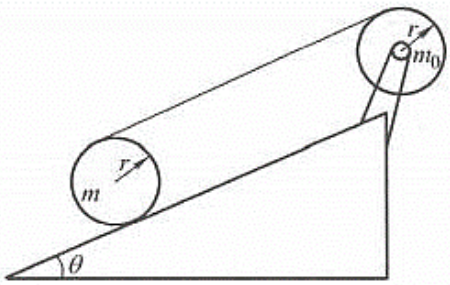
解得

$$\theta_{max} = \arctan 3\mu$$

(★★★)21. 如图所示,在倾角为θ的斜面上,一质量为 m 、半径为 r 的圆柱体上绕有细绳,绳的一端缠绕在斜面顶端的定滑轮上,定滑轮为一质量为m_0、半径也为 r 的圆盘。设圆柱体沿斜面滚下时细绳拉直且不能伸长,并与斜面平行,细绳与圆柱体及定滑轮之间无相对滑动，忽略滑轮轴承处的摩擦。

（1） 若圆柱体的滚动为纯滚动,求其质心的加速度;

（2） 求圆柱体做纯滚动的条件。



解:分别取沿斜面向下和垂直纸面向外为正方向。

对 m 应用质心运动定理:

$$mg\sin\theta - F_T - F_f = ma_C$$

对 m 应用转动定律:

$$F_f r - F_T r = J_1\alpha_1, J_1 = \frac{1}{2}mr^2$$

对 m_0应用转动定律:

$$F_T r = J_2\alpha_2, \quad J_2 = \frac{1}{2}m_0 r^2$$

圆柱体的滚动为纯滚动的约束条件:

$$a_C - \alpha_1 r = 0$$

绳与圆柱和滑轮无相对滑动的条件:

$$\alpha_2 r = a_C + \alpha_1 r$$

圆柱体做纯滚动的条件:

$$F_f \leqslant \mu F_N = \mu mg\cos\theta$$

联立解得

$$a_C = \alpha_1 r = \frac{2mg\sin\theta}{3m+4m_0}, F_f = \frac{(m+2m_0)mg\sin\theta}{3m+4m_0}$$

$$\mu \geqslant \frac{(2m_0+m)\tan\theta}{4m_0+3m}$$

(★)22. 一质量为m_0,半径为R的均质圆盘,可绕过其圆心且与盘面垂直的竖直轴自由转动。圆盘原来静止,盘边上一质量为m 的人以恒定的相对于盘面的速度u沿盘边缘行走时,盘的转动角速度为多大?

解：以人转动的方向为转动的正方向，以人和圆盘组成的系统为研究对象，系统对圆盘中心的角动量守恒：

$$J\omega+m\omega R^2+muR=0$$

其中

$$J=\frac{1}{2}m_0R^2$$

解得

$$\omega=\frac{-2mu}{(2m+m_0)R}$$

(★★)23. 质量皆为 m 的两珠子可在光滑轻杆上自由滑动,杆可在水平面内绕过O点的光滑竖直轴自由旋转。原先两珠对称地位于O点的两边,与O相距a ,在 t=0 时刻,对杆施以冲量矩,使杆在极短时间内即以角速度ω_0绕竖直轴旋转,求 t 时刻杆的角速度ω、角加速度 α 及两珠与 O 点的距离 r。

解：以地面为参考系，以杆和两个珠子组成的系统为研究对象，当两珠子与 O 点的距离为 r 时，它们相对转轴角动量守恒：

$$2J_0\omega_0=2J\omega,J_0=ma^2,J=mr^2$$

能量守恒：

$$2\cdot\frac{1}{2}J_0\omega_0^2=2\cdot\frac{1}{2}(J\omega^2+m\dot{r}^2)$$

联立求得

$$r=a\sqrt{1+\omega_0^2t^2},\omega=\frac{\omega_0}{1+\omega_0^2t^2},\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{-2\omega_0^3t}{(1+\omega_0^2t^2)^2}$$

(★★)24. 质量为m_0、长为l的均质细棒以一端为支点悬挂起来。一质量为m的子弹以v_0的水平速度射入棒的另一端,且留在棒内。试求在子弹射入棒后,棒的最大偏转角θ。设在棒偏转时,支点处的摩擦可忽略。

解：以子弹和棒构成的系统为研究对象，偏转方向为转动的正方向，子弹与棒碰撞前后对转轴角动量守恒：

$$mv_0l=J\omega$$

其中

$$J=\frac{1}{12}m_0l^2+m_0\left(\frac{1}{2}l\right)^2+ml^2=\frac{1}{3}m_0l^2+ml^2$$

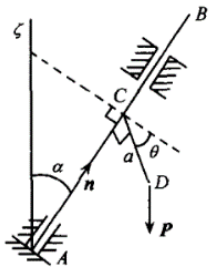
碰后系统在转动过程中机械能守恒，最大偏转角为 θ。则

$$\frac{1}{2}J\omega^2=m_0g\frac{l}{2}(1-\cos\theta)+mgl(1-\cos\theta)$$

解得

$$\omega=\frac{3mv_0}{m_0l+3ml},\theta=\arccos\left[1-\frac{3m^2v_0^2}{(m_0+3m)(m_0+2m)gl}\right]$$

（★★）25. 轴 AB 与铅直的ζ轴成 α 角,长度为 a 的悬臂 CD 垂直地固连在轴上,CD 与铅直面ζAB 成 θ 角,如下图所示.一铅直向下的力 **P** 作用于 D 点,求此力对 AB 轴的力矩.



解 取坐标系 $\xi\eta\zeta$,AB 轴位于 $\eta\zeta$ 平面内,ξ 轴垂直纸面向上

$$\overrightarrow{CD} = a(\sin\theta\boldsymbol{\xi}^\circ + \cos\theta\cos\alpha\boldsymbol{\eta}^\circ - \cos\theta\sin\alpha\boldsymbol{\zeta}^\circ)$$

$$\boldsymbol{P} = -P\boldsymbol{\zeta}^\circ$$

AB 轴的单位矢量

$$\boldsymbol{n} = \sin\alpha\boldsymbol{\eta}^\circ + \cos\alpha\boldsymbol{\zeta}^\circ$$

力 $\boldsymbol{P}$ 对$\overrightarrow{AB}$轴的力矩为

$$M_{AB} = \boldsymbol{n}\cdot(\overrightarrow{CD}\times\boldsymbol{P})$$

$$= (\sin\alpha\boldsymbol{\eta}^\circ + \cos\alpha\boldsymbol{\zeta}^\circ)\cdot[a(\sin\theta\boldsymbol{\xi}^\circ + \cos\theta\cos\alpha\boldsymbol{\eta}^\circ - \cos\theta\sin\alpha\boldsymbol{\zeta}^\circ)\times(-P\boldsymbol{\zeta}^\circ)]$$

$$= (\sin\alpha\boldsymbol{\eta}^\circ + \cos\alpha\boldsymbol{\zeta}^\circ)\cdot[-aP\cos\theta\cos\alpha\boldsymbol{\xi}^\circ + aP\sin\theta\boldsymbol{\eta}^\circ]$$

$$= aP\sin\alpha\sin\theta$$

（★★★）26. 一个力系由三个力组成:$\mathbf{F}_1 = 3\mathbf{i}+2\mathbf{j}+a\mathbf{k}$,作用于原点;$\mathbf{F}_2 = -\mathbf{i}+3\mathbf{j}-2\mathbf{k}$,作用于(2,1,0)点;$\mathbf{F}_3 = 2\mathbf{i}-\mathbf{j}+5\mathbf{k}$,作用于(0,-1,-2)点,力的单位为牛顿,坐标取米为单位.问a取何值时,可等效于一个单力,该等效的单力作用线在何处?

解 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2+\boldsymbol{F}_3$

$$= (3\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+a\boldsymbol{k})+(-\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k})+(2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}) = 4\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+(3+a)\boldsymbol{k}$$

先取原点为矩心最方便,因为:第一,各力的作用点对矩心的位矢写起来方便;第二,有一个力的作用点就在原点,此力对此矩心的力矩为零.

$$\boldsymbol{M}_0 = \boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{F}_2 + \boldsymbol{r}_3\times\boldsymbol{F}_3$$

$$= (2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})\times(-\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}) + (-\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k})\times(2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}) = -9\boldsymbol{i}+9\boldsymbol{k}$$

要力系能等效于一个单力,必须 $\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{M}_0$,即 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_0 = 0$,

$$[4\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+(3+a)\boldsymbol{k}]\cdot(-9\boldsymbol{i}+9\boldsymbol{k}) = 0$$

$$-36+9(3+a) = 0$$

得

$$a = 1$$

$$\boldsymbol{F} = 4\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$$

设该单力的作用点位于 O' 点,即以 O 为简化中心时,力系等效于作用于 O 点的力 $\boldsymbol{F}$

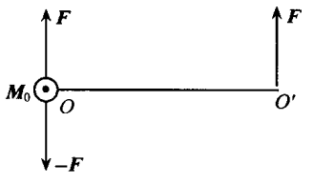


图 7.2

和力矩 $\boldsymbol{M}_0$，图 7.2 中所用符号表示力矩的方向垂直纸面向上，改用 O' 为简化中心，力系可简化为作用于 O' 点的一个单力. 因此 $\boldsymbol{M}_0$ 应等于作用于 O 点的力 $-\boldsymbol{F}$ 和作用于 O' 点的力 $\boldsymbol{F}$ 这一对力偶的力矩，

$$OO' = \frac{M_0}{F} \quad 或 \quad \overrightarrow{OO'} = \frac{\boldsymbol{F} \times \boldsymbol{M}_0}{F^2}$$

$$\overrightarrow{OO'} = \frac{4(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}) \times (-9\boldsymbol{i}+9\boldsymbol{k})}{4^2+4^2+4^2} = \frac{3}{4}(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$$

作用点 O' 为 $\left(\frac{3}{4}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{4}\right)$，作用线方向的单位矢量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{F}}{F} = \frac{4(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})}{\sqrt{4^2+4^2+4^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$$

作用线方程为

$$x = \frac{3}{4} + t, \quad y = -\frac{3}{2} + t, \quad z = \frac{3}{4} + t$$

其中 t 为参量.

在作用线上的任何点作为简化中心，力系都简化为一个单力.

（★★★★）27. 两个相同的长度为 2a、质量为 M 的均质梯子 AB 和 BC 在 B 点光滑饺接在一起,端点 A、C 静置于粗糙的水平面上,梯子与水平面间摩擦因数为 μ,∠ABC=2α。一个质量为 m 的人要能爬到 B 点,求 u 需满足的条件.

解 取两个梯子和人为系统，受力情况如图 7.5 所示. 平衡方程为

$$(2M+m)g = N_1 + N_2$$

$$f_1 = f_2$$

$$M_A = Mg(a + 3a)\sin\alpha + mg(4a - x)\sin\alpha - N_1 \cdot 4a\sin\alpha = 0$$

可得

$$N_1 = Mg + \frac{mg}{4a}(4a - x)$$

$$N_2 = Mg + \frac{mg}{4a}x$$

因为 $0 \leqslant x \leqslant 2a$，所以 $N_1 \geqslant N_2$.

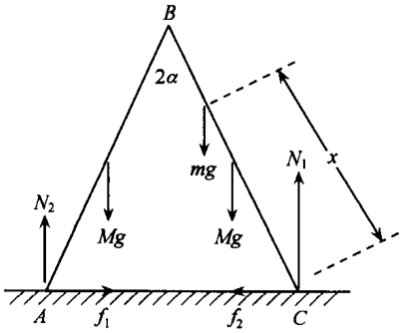


图 7.5

平衡时的摩擦力不能超过最大静摩擦力，$\mu N_2 \geqslant f_2$，$\mu N_1 \geqslant f_1$. 今 $N_1 \geqslant N_2$. 如有 $\mu N_2 \geqslant f_2$，因为 $f_1 = f_2$，必有 $\mu N_1 \geqslant f_1$.

求 f_2 必须另取矩心，今取梯子 AB 为系统，取 B 为矩心，

$$M_B = -f_2 \cdot 2a\cos\alpha - Mga\sin\alpha + N_2 \cdot 2a\sin\alpha = 0$$

$$f_2 = \frac{1}{2}(2N_2 - Mg)\tan\alpha$$

用 $\mu N_2 \geqslant f_2$，

$$\mu N_2 \geqslant \frac{1}{2}(2N_2 - Mg)\tan\alpha$$

$$\mu \geqslant \frac{(2N_2 - Mg)\tan\alpha}{2N_2}$$

代入 N_2 的式子，得

$$\mu \geqslant \frac{Mg + \frac{1}{2a}mgx}{2Mg + \frac{1}{2a}mgx}\tan\alpha = f(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{Mmg^2\tan\alpha}{2a(2Mg + \frac{1}{2a}mgx)^2} > 0$$

不等式右边的项是 x 的单调递增函数，当 $x = 2a$ 时，右边的项达最大值，要能爬到 B 点，必须

$$\mu \geqslant f(2a)$$

即

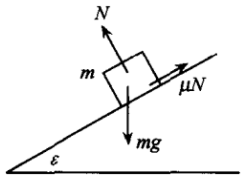
$$\mu \geqslant \frac{M + m}{2M + m}\tan\alpha$$

（★★★★）28. 一个均质的梯子靠在粗糙的地板和同样粗糙的墙上，摩擦角为ϵ，处于平衡的极限状态，求梯子与水平线间的夹角.（摩擦角的定义：摩擦角是指逐渐增大斜面的倾角，增大到摩擦角ϵ时，原静置于斜面上的物体刚能不发生滑动.此时摩擦力正好等于最大静摩擦）

解 对于摩擦角，如右图，有：

$$N = mg\cos\varepsilon$$

$$mg\sin\varepsilon - \mu N = 0$$



消去 N 得

$$\mu = \tan\varepsilon$$

可见静摩擦因数等于摩擦角的正切.

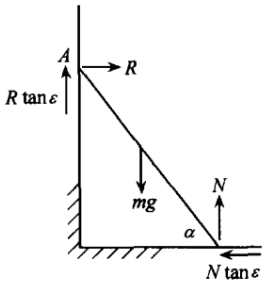


图 7.8

处于平衡的极限状态,梯子与地板间、梯子与墙间的摩擦力均已达到最大静摩擦,此时梯子受力情况如图 7.8 所示.

设梯子质量为 m、长 l,

$$N + R\tan\varepsilon = mg \tag{1}$$

$$R = N\tan\varepsilon \tag{2}$$

$$M_A = mg \cdot \frac{l}{2}\cos\alpha + Nl\tan\varepsilon\sin\alpha - Nl\cos\alpha = 0 \tag{3}$$

由式(1)、(2)解出

$$N = mg\cos^2\varepsilon \tag{4}$$

由式(3)、(4)得

$$\tan\alpha = \frac{2\cos^2\varepsilon - 1}{2\sin\varepsilon\cos\varepsilon} = \frac{\cos 2\varepsilon}{\sin 2\varepsilon} = \cot 2\varepsilon = \tan\left(\frac{\pi}{2} - 2\varepsilon\right)$$

所以

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - 2\varepsilon$$

(★★★★) 29. 一圆筒形玻璃杯盛满了冰,重量为空杯时的六倍.若空杯时质心位于离底面四分之一高度处,问将冰装到什么高度杯子最不容易倾倒.

解 设杯子高度为 h,质量为 m. 冰装到离底面高度为 x 时,冰的质量为 $\frac{x}{h}\times 6m$,此时装了冰的杯子的质心高度为 h_c,由质心的定义,

$$\left(\frac{x}{h}\times 6m + m\right)h_c = \frac{x}{h}\times 6m\cdot\frac{x}{2} + m\cdot\frac{h}{4}$$

解出

$$h_c = \frac{12x^2 + h^2}{4(6x + h)}$$

显然,质心高度越低,越不容易倾倒,质心越靠近底面,放在斜面上不发生倾倒所允许的斜面最大倾角越大.

求 $h_c(x)$ 最小的 x 值,

$$\frac{\mathrm{d}h_c}{\mathrm{d}x} = \frac{24x(6x + h) - 6(12x^2 + h^2)}{4(6x + h)^2} = 0$$

化简后得

$$12x^2 + 4hx - h^2 = 0$$

$$(2x + h)(6x - h) = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}h, \quad \text{及} \quad x = \frac{1}{6}h$$

$x = -\frac{1}{2}h$ 的解无物理意义,所以 $x = \frac{1}{6}h$,

$$h_c\left(\frac{1}{6}h\right)=\frac{12\left(\frac{h}{6}\right)^2+h^2}{4\left(6\times\frac{h}{6}+h\right)}=\frac{1}{6}h$$

$$h_c(0)=\frac{1}{4}h$$

可见 $x=\frac{1}{6}h$，即冰装到六分之一高度，质心最低，最不容易倾倒.

（★★）30. 已知一个均质立方体对于通过其质心和一个面的中心的轴的转动惯量为I_0，求对通过质心和一个角的轴的转动惯量.

解 取坐标系原点位于质心，取通过相互垂直的三个面的中心的三个轴为 x、y、z 轴，则由对称性可知，

$$I_{xx}=I_{yy}=I_{zz}=I_0,\quad I_{xy}=I_{xz}=I_{yz}=0$$

对于通过质心的任何轴，其方向余弦为

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

$$\begin{aligned}I&=I_0\cos^2\alpha+I_0\cos^2\beta+I_0\cos^2\gamma\\&=I_0(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)=I_0\end{aligned}$$

（★★）31. 一质量为 300kg、直径为 1m 厚度均匀的均质圆盘状的飞轮以每分钟 1200 转的转速旋转,为了使它在 2 分钟内停下来,所需的不变的力矩多大?

解

$$I=\frac{1}{2}m\left(\frac{d}{2}\right)^2=\frac{1}{2}\times 300\left(\frac{1}{2}\right)^2=37.5\text{kgm}^2$$

$$\omega_0=\frac{1200\times 2\pi}{60}=40\pi\text{rad/s}$$

$$I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=M,\qquad I\mathrm{d}\omega=M\mathrm{d}t$$

$$\int_{\omega_0}^{0}I\mathrm{d}\omega=\int_0^{2\times 60}M\mathrm{d}t$$

$$M=\frac{1}{120}I(0-\omega_0)=-\frac{37.5\cdot 40\pi}{120}=-39.3\ (\text{Nm})$$

（★★★）32. 一个正常身材的人以每秒钟走一步的自然摆动的步频行走是很舒服的,试图以较快或较慢的步频行走都会感到不舒服,略去膝关节的效应，试利用一种最简单的模型来估算一下决定该步频频率的与人腿的那种特征有关.

解 人做匀速运动时，膝关节也做匀速运动，以膝关节为参考系，人腿做定轴转动. 用最简单的模型，视人腿为均质杆，设腿的质量为 m、长为 l，绕膝关节转动的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$. 定轴转动的运动微分方程为

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} = -mg \cdot \frac{l}{2}\sin\theta$$

粗略考虑，用近似 $\sin\theta \approx \theta$，

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{2l}\theta = 0$$

振动角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

可见决定步频频率是腿的长度.

（★★★）33. 两飞轮半径 $R_1=2R_2$，可绕彼此平行的对称轴无摩擦转动，转动惯量 $I_1=16I_2$，开始时两轮无接触，大轮的转速为 $n_0=2000$ r /min. 小轮静止. 如果移动这两根平行轴使两飞轮接触，求达到稳定(即接触点无滑动，两飞轮转速不再变化)后小轮的角速度.

解 从开始接触到达到稳定为止分别对两飞轮用对固定轴的角动量定理. 两飞轮的

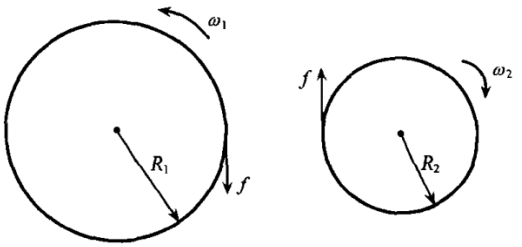


图 7.32

角速度的正方向及相互作用力 f 的正方向如图 7.32 所示.

$$I_1\frac{d\omega_1}{dt} = -fR_1$$

$$I_2\frac{d\omega_2}{dt} = fR_2$$

$$\int I_1 \mathrm{d}\omega_1 = -\int f R_1 \mathrm{d}t, \quad I_2 \int \mathrm{d}\omega_2 = \int f R_2 \mathrm{d}t$$

开始接触时，$\omega_1 = 2\pi n_0$，$\omega_2 = 0$，达到稳定时，设 $\omega_1 = \Omega_1$，$\omega_2 = \Omega_2$，则

$$I_1(\Omega_1 - 2\pi n_0) = -R_1 \int f \mathrm{d}t$$

$$I_2(\Omega_2 - 0) = R_2 \int f \mathrm{d}t$$

两式相除，并代入 $I_1 = 16I_2$，$R_1 = 2R_2$，得

$$8(\Omega_1 - 2\pi n_0) = -\Omega_2$$

再由接触点无滑动条件，

$$R_1\Omega_1 = R_2\Omega_2, \quad \text{即 } 2\Omega_1 = \Omega_2$$

从两式消去 Ω_1，可得

$$\Omega_2 = \frac{16}{5}\pi n_0 = \frac{16}{5}\pi \cdot \frac{2000}{60} = 335.1(\mathrm{rad/s})$$

（★★★）34. 一个人用棒打垒球,打在何处才能在打击的瞬间,握棒的手不受到冲击力.设棒绕手做定轴转动时的转动惯量为I,棒的质量为 m,棒的质心离手握住的一端的距离为 d.

解 设击球点离手握的棒端的距离为 x，握棒的手不受到冲击力，击球点受到的冲力很大，在打击期间，所有的有限力与冲力相比均可忽略. 设击球期间棒受到球的冲量为 $I_{冲}$，棒在击球前的角速度为 ω，击球后变为静止，击球前棒的质心速度为 $v_C = \omega d$.

在打击期间用对固定轴的角动量定理和质心运动定理，

$$I(0 - \omega) = -I_{冲}\, x$$

$$m(0 - \omega d) = -I_{冲}$$

消去 $I_{冲}$，得

$$I\omega = m\omega \mathrm{d}x$$

$$x = \frac{I}{md}$$

（★★★★）35. 一个均匀薄圆盘,半径为 α、质量为 m,以匀角速度 w 通过其中心的固定竖直轴无摩擦地自由转动,转轴与圆盘对称轴的夹角为 α,求圆盘和轴之间作用的力矩和净力的大小和方向.

解 取固连于圆盘的坐标系. 原点位于质心，z 轴取圆盘的对称轴，取 x 轴和 z 轴的正向使 ω 的 x、z 轴分量均为正值.

$$\boldsymbol{\omega} = \omega\sin\alpha\boldsymbol{i} + \omega\cos\alpha\boldsymbol{k}$$

$$I_{xx} = \frac{1}{4}ma^2, \quad I_{yy} = \frac{1}{4}ma^2, \quad I_{zz} = \frac{1}{2}ma^2$$

$$I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$$

$$\boldsymbol{J} = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{4}ma^2\omega(\sin\alpha\boldsymbol{i} + 2\cos\alpha\boldsymbol{k})$$

故轴作用于圆盘的力矩为

$$\boldsymbol{M} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{J}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\boldsymbol{J}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{J}$$

$$= \omega(\sin\alpha\boldsymbol{i} + \cos\alpha\boldsymbol{k}) \times \frac{1}{4}ma^2\omega(\sin\alpha\boldsymbol{i} + 2\cos\alpha\boldsymbol{k})$$

$$= -\frac{1}{4}ma^2\omega^2\sin\alpha\cos\alpha\boldsymbol{j} = -\frac{1}{8}ma^2\omega^2\sin 2\alpha\boldsymbol{j}$$

由于质心固定，圆盘所受合力为零，轴作用于圆盘的净力 $\boldsymbol{F}$ 等于重力 $m\boldsymbol{g}$ 的负值.

$$\boldsymbol{F} = -m\boldsymbol{g} = mg(\sin\alpha\boldsymbol{i} + \cos\alpha\boldsymbol{k})$$

（这里考虑 ω 的方向是竖直向上的.）

（★★★★）36. 一绕其对称轴以角速度ω旋转的半径为 R 的硬币,让转轴处于水平地放置在水平面上.当它停止滑动以后,质心速度多大?

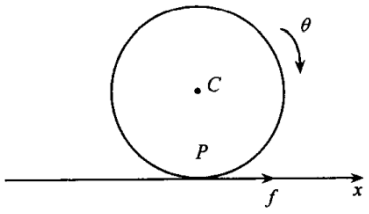


图 7.64

解 方法一：设硬币开始做顺时针转动，$t=0$ 时放置在水平面上时，角速度为 ω，质心速度为零，取图 7.64 所示的坐标，x 轴向右为正方向，顺时针转动的角位移为正值. 在硬币做纯滚动以前，硬币上与水平面接触的 P 点的速度 $\dot{x}_P<0$，故摩擦力 $f>0$，

$$m\ddot{x}_C = f = \mu mg$$

$$\frac{1}{2}mR^2\ddot{\theta} = -\mu mgR$$

其中 μ 是硬币与水平面间的摩擦因数.

$$\dot{x}_C = \mu gt$$

$$\dot{\theta}=-\frac{2\mu g}{R}t+\omega$$

当 $t=t_1$ 时，接触点的速度 $\dot{x}_P=0$，

$$\dot{x}_C(t_1)-R\dot{\theta}(t_1)=0$$

即
$$\mu g t_1-R\left(\omega-\frac{2\mu g}{R}t_1\right)=0$$

$$t_1=\frac{R\omega}{3\mu g}$$

所以
$$\dot{x}_C(t_1)=\frac{1}{3}R\omega$$

方法二：考虑对硬币与水平面开始相接触的点的角动量守恒，

$$\frac{1}{2}mR^2\omega(t_1)+m\dot{x}_C(t_1)R=\frac{1}{2}mR^2\omega$$

纯滚动条件

$$R\omega(t_1)=\dot{x}_C(t_1)$$

可得
$$\dot{x}_C(t_1)=\frac{1}{3}R\omega$$

37.

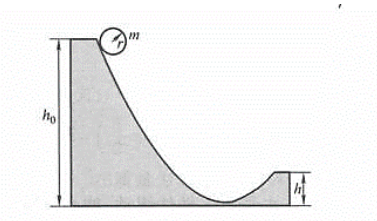
解：（1）$I_O=\frac{1}{3}ml^2+\frac{1}{2}MR^2+M(l+R)^2$；

（2）质心 C 到 O 的距离

$$\overline{OC}=\frac{ml/2+M(l+R)}{m+M}=\frac{ml+2M(l+R)}{2(m+M)}.$$

$$I_C=I_O-(m+M)\overline{OC}^2$$
$$=\frac{1}{3}ml^2+\frac{1}{2}MR^2+M(l+R)^2-\frac{[ml+2M(l+R)]^2}{4(m+M)}.$$

（★★）38. 如本题图所示，一质量为 m 、半径为 r 的小球，从高为h_0的斜坡顶端由静止开始滚下，并从高为 h$(h<h_0)$的斜坡的另一端飞离。离开时，小球的速度为竖直向上，若小球与斜坡之间的摩擦因数足够大，使小球始终做纯滚动，求小球飞离后所能上升的最大高度。



解：以斜面和小球为研究对象，取高为 h 的斜坡处为势能零点。设飞离斜坡时小球的质心速度和转动角速度分别为 v、ω。

运动过程系统机械能守恒：

$$mg(h_0-h)=\frac{1}{2}J\omega^2+\frac{1}{2}mv^2 \qquad J=\frac{2}{5}mr^2$$

纯滚动的约束条件：

$$v=\omega r$$

当小球脱离斜面向上运动时，做竖直上抛运动：

$$v^2=2gh'$$

联立可得

$$h'=\frac{5}{7}(h_0-h)$$

则小球上升的最大高度为

$$h'+h=\frac{5}{7}h_0+\frac{2}{7}h$$

39.

解： $$I(0-\omega)=-M_{摩}t_1=-(M+M_{摩})t_2,$$

解得 $$M_{摩}=\frac{Mt_2}{t_1-t_2},\quad I=\frac{M_{摩}t_1}{\omega}=\frac{M}{\omega}\frac{t_1t_2}{t_1-t_2}=\frac{50}{20\times2\pi}\frac{240\times40}{240-40}\text{kg}\cdot\text{m}^2=191\text{ kg}\cdot\text{m}^2.$$

42.

解： $$I(0-\omega)=-M_{摩}t=-\mu NRt,$$

$$\mu=\frac{I\omega}{NRt}=\frac{MR\omega}{2Nt}=\frac{25\times0.05\times2\pi\times50}{2\times200\times10}=0.10.$$

41.

解： 正压力 $$N=\frac{0.5+0.75}{0.5}F=2.5F,$$

$$I(0-\omega)=-\mu NRt=-2.5\mu FRt,$$

$$F=\frac{mR\omega}{2.5\mu t}=\frac{1.000\times0.5\times2\pi\times100/60}{2.5\times0.50\times5.0}\text{N}$$

$$=1.4\text{ N}.$$

42.

解：（1）两轮边缘上线速度一样，即 $R_A\omega_A = R_B\omega_B$，

$$t = \frac{\omega_B}{\beta_B} = \frac{\omega_A R_A}{\beta_B R_B} = \frac{2\pi n_A R_A}{\beta_B R_B} = \frac{2\pi \times 600/60 \times 0.30}{0.8\pi \times 0.75}\,\mathrm{s} = 10\,\mathrm{s}.$$

（2）$\beta_B' = \dfrac{\omega_B' - \omega_B}{t} = \dfrac{2\pi(300-600)/60}{60}\,\mathrm{rad/s^2} = -0.52\,\mathrm{rad/s^2}.$

43.

解：（1）$I(\omega - 0) = Mt$，　$I = \frac{1}{2}mR^2$，

$$t = \frac{I\omega}{M} = \frac{mR^2\omega}{2M} = \frac{10 \times 0.1^2 \times 2\pi \times 100/60}{2 \times 5}\,\mathrm{s} = 0.105\,\mathrm{s}.$$

（2）由书上公式(2.37) $T_2 = T_1 e^{-\mu\Theta}$（在这里 $\Theta = \pi$），

$$M = (T_1 - T_2)R = T_1(1 - e^{-\mu\Theta})R,$$

由此解得

$$\begin{cases} T_1 = \dfrac{M}{(1-e^{-\mu\Theta})R} = \dfrac{5}{(1-e^{-0.3\pi}) \times 0.1}\,\mathrm{N} = 82\,\mathrm{N}, \\ T_2 = \dfrac{Me^{-\mu\Theta}}{(1-e^{-\mu\Theta})R} = \dfrac{5 \times e^{-0.3\pi}}{(1-e^{-0.3\pi}) \times 0.1}\,\mathrm{N} = 32\,\mathrm{N}. \end{cases}$$

44.

解：动力学方程（以逆时针方向为正）：

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1, \quad T_2 - m_2 g = m_2 a_2, \quad T_1 R - T_2 r = I\beta;$$

运动学关系：

$$a_1 = R\beta, \quad a_2 = r\beta.$$

由此解得

$$a_1 = \frac{(m_1 R - m_2 r)R}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} g, \quad a_2 = \frac{(m_1 R - m_2 r)r}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} g;$$

$$\beta = \frac{m_1 R - m_2 r}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} g.$$

$$T_1 = \frac{I + m_2 r(R+r)}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_1 g, \quad T_2 = \frac{I + m_2 R(R+r)}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g.$$

45.

解：质心 C 到 O 距离　$r_C = \dfrac{l_2 - l_1}{2}$，

对 O 的转动惯量　$I = m(l_1^2 + l_2^2)$.

周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{(2m)gr_C}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_1^2 + l_2^2}{g(l_2 - l_1)}},$$

等值摆长

$$l_0 = \frac{I}{(2m)r_C} = \frac{l_1^2 + l_2^2}{l_2 - l_1}.$$

46.

解： 设 I_1 和 I_2 分别为加 m 前后的转动惯量，r_{C1} 和 r_{C2} 分别为加 m 前后的质心到 O 距离。则

$$I_2 = I_1 + ml^2, \quad r_{C2} = \frac{Mr_{C1} + ml}{M+m};$$

复摆周期 $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I_1}{Mgr_{C1}}}, \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_2}{(M+m)gr_{C2}}},$

由此解出

$$r_{C1} = \frac{4\pi^2 ml^2}{Mg(T_2^2 - T_1^2)} - \frac{ml}{M}\frac{T_1^2 T_2^2}{T_2^2 - T_1^2},$$

$$I_1 = \frac{T_1^2}{4\pi^2} Mg r_{C1} = \frac{T_1^2 ml^2}{T_2^2 - T_1^2} - \frac{mgl}{4\pi^2}\frac{T_1^2 T_2^2}{T_2^2 - T_1^2}$$

$$= \left[\frac{0.500^2 \times 50.0 \times 10^{-3} \times 0.10^2}{0.600^2 - 0.500^2} - \frac{50.0 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 0.10 \times 0.500^2 \times 0.600^2}{4\pi^2 \times (0.600^2 - 0.500^2)}\right] \mathrm{kg \cdot m^2}$$

$$= 1.2 \times 10^{-4} \mathrm{kg \cdot m^2} = 1.2 \times 10^3 \mathrm{g \cdot cm^2}.$$

47.

解： 运动方程：$\begin{cases} mg - 2T = ma_C, \\ 2Tr = I_C\beta; \end{cases}$

运动学关系：$a_C = r\beta$. 由此解得

$$a_C = \frac{mr^2}{I_C + mr^2 g}, \quad T = \frac{I_C mg}{2(I_C + mr^2)}.$$

48.

解：（1）以地面为参照系

$$\begin{cases} f = m(a - a_c), \\ Rf = I_c\beta \\ I_c = mR^2 \\ a_c = R\beta \end{cases} \Rightarrow f = \frac{1}{2}ma \le \mu N = \mu mg \Rightarrow a \le 2\mu g \text{或} \mu \ge \frac{a}{2g}$$

a_c是圆筒相对车的加速度

(2)$a_c = \frac{1}{2}a$,圆筒质心对地面的加速度$a_c' = a - a_c = \frac{1}{2}a \qquad \beta = \frac{a_c}{R} = \frac{a}{2R}$

49. **平行轴定理.** 薄圆盘绕一直径轴的转动惯量为$\frac{1}{4}ma^2$，从这一事实出发，应用平行轴定理，试证明一个质量为M、半径为a、长为L的实圆柱体绕通过其质心的一横轴的转动惯量

为$Ma^2/4+ML^2/12$.
证明:
定义线密度

$$\rho=\frac{M}{L}$$

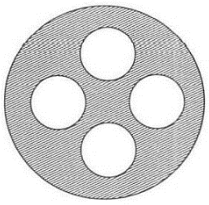
以圆柱体旋转对称轴为x轴，以轴中心为原点
任意微圆到转轴的转动惯量为

$$\mathrm{dI}=\frac{1}{4}\rho\mathrm{dx}\cdot a^2+\rho\mathrm{dx}\cdot x^2$$

$$I=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}\left(\frac{1}{4}\rho a^2x+\rho x^2\right)\mathrm{d}\,x$$

$$I=\frac{1}{4}Ma^2+\frac{1}{12}ML^2$$

50. **转动惯量的相加.** 应用转动惯量简单相加的原理，计算图右中的圆柱形物体绕中心轴的转动惯量。设它的质量为M、半径为a，四个圆柱形空洞各自的半径都是$a/3$，从中心轴到各空洞的轴的距离均为$a/2$.



解:
定义面密度

$$\rho=\frac{M}{\pi a^2-4\pi\left(\frac{a}{3}\right)^2}=\frac{9M}{5\pi a^2}$$

大圆柱没挖去小圆柱时的转动惯量为

$$I_1=\frac{1}{2}M'a^2=\frac{1}{2}(\rho\pi a^2)\cdot a^2=\frac{1}{2}\rho\pi a^4$$

单个小圆柱对中心转轴的转动惯量

$$I_2=\frac{1}{2}\rho\pi\left(\frac{a}{3}\right)^2\left(\frac{a}{3}\right)^2+\rho\pi\left(\frac{a}{3}\right)^2\left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}\rho\pi\frac{a^4}{81}+\rho\pi\frac{a^4}{36}$$

所以圆柱形物体的转动惯量为

$$I=I_1-4I_2=\frac{59}{162}\rho\pi a^4$$

把ρ带入上式，得

$$I=\frac{59}{90}Ma^2$$

51. **实心球的转动惯量.** 证明实心球绕一直径的转动惯量为$\frac{2}{5}Mr^2$. 把实心球看成由许多无限薄的与球的边界面内接的圆盘堆积而成，即可简便地得出结果。

证明:
以球心为原点，某条直径为x轴
定义该球的体密度为

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3M}{4\pi r^3}$$

根据圆盘转动惯量公式$I = \frac{1}{2}MR^2$

$$\mathrm{d}I = \frac{1}{2}(\rho\pi y^2 \mathrm{d}x)\cdot y^2$$

其中，$y^2 = r^2 - x^2$
两边同时积分

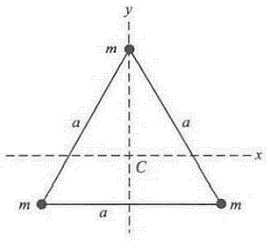
$$I = \int_{-r}^{r} \frac{1}{2}\rho\pi(r^2 - x^2)^2 \mathrm{d}\,x$$

$$= \frac{1}{2}\rho\pi\left(\frac{12}{5} - \frac{4}{3}\right)r^5$$

把ρ带入上式

$$I = \frac{2}{5}Mr^2$$

52. **三角形的转动惯量.** 在等边三角形顶点的三个质量相等的质点(见图右图)被质量可以忽略的刚性三角形片连接起来。
(a) 求绕通过中心C的垂直轴的转动惯量I_z.
(b) 计算绕图示的y轴的I_y.
(c) 利用垂直轴定理计算I_x.



解:
(a)

由几个关系得，三个质点到中心C的距离都是$\frac{\sqrt{3}}{3}a$

$$I_z = \sum_{i=1}^{3} m_i\, r_i^2$$

$$I_z = 3m\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 = ma^2$$

(b)

$$I_y = 2m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}ma^2$$

(c)

$$I_x = I_z - I_y = \frac{1}{2}ma^2$$

53. **方形平板:转动惯量等式.** 证明一刚性方形平板绕它所在平面内的一对角轴的转动惯量与绕该平面内通过中心且平行于方形平板一边的轴的转动惯量相等(同时利用垂直轴定理和对称性，无须计算即可加以证明)。
证明:
由于对称性，方形平板绕它所在平面内的一对角轴的转动惯量与另外一个对角轴的转动惯量相等，两个对角轴的转动惯量相加等于绕垂直于它所在平面且以几何中心为转轴的转动惯量。另一方面，由于对称性，绕该平面内通过中心且平行于方形平板一边的轴的转动惯量与另外一条通过中心且平行于方形平板一边的轴的转动惯量相等，且相加也等于绕垂直于它所在平面且以几何中心为转轴的转动惯量。所以，得证。

54. **滚动的刚体.** 有一个实圆柱体、一个薄壁圆柱形筒、一个实心球和一个薄壁球壳，它们都从倾斜角为θ的斜面滚下。各物体具有相同的半径R. 求各物体的加速度。
解：我们认为物体与斜面的接触点为转轴
实体圆柱转动惯量为

$$I_1 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2$$

薄壁圆柱型筒转动惯量

$$I_2 = 2MR^2$$

实心球转动惯量

$$I_3 = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2$$

空心薄壁球壳转动惯量

$$I_4 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2$$

绕转轴转动的角动量为

$$J_1 = I_1\frac{v}{R}$$

其中，v是质心的平动速度
此时受到的力矩为

$$N_1 = Mg\sin\theta R$$

根据$N_1 = \frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}t}$

$$Mg\sin\theta\mathrm{R} = I_1\frac{a_1}{R}$$

$$a_1 = \frac{2}{3}g\sin\theta$$

同理，

$$a_2 = \frac{1}{2}g\sin\theta$$

$$a_3 = \frac{5}{7}g\sin\theta$$

$$a_4 = \frac{2}{3}g\sin\theta$$

55.**空心球的滚动** 有一个空心球，内半径为R_1，外半径为R_2，从和水平面成θ的斜面无滑动地滚下.

（a）求角速度和加速度.

（b）在斜面的下端，平面渐变为曲面，逐渐变成水平面. 设物体在斜面上静止起动时中心高度为h，那么物体最终在水平面运动的速率是多少？（应用能量守恒）

解答：

（a）平动$mg\sin\theta - f = ma$，转动$fR_2 = I\beta$，转动惯量$I = \frac{2}{5}m\frac{R_2^5 - R_1^5}{R_2^3 - R_1^3}$，无滑动约束$a = R_2\beta$，联立各式，得到

$$a = R_2\beta = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{2}{5}(1 - R_1^5/R_2^5)/(1 - R_1^3/R_2^3)}$$

（b）能量守恒$mg(h - R_2) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$，转动惯量$I = \frac{2}{5}m\frac{R_2^5 - R_1^5}{R_2^3 - R_1^3}$，无滑动约束$v = R_2\omega$，联络各式，得到

$$v^2 = \frac{2g(h - R_2)}{1 + \frac{2}{5}(1 - R_1^5/R_2^5)/(1 - R_1^3/R_2^3)}$$

56.**摩擦力矩** 一个形状为圆柱体的重飞轮，半径为 50 cm，厚度为 20 cm，质量为 1200 kg，以 150 rps 的速率在轴承上自由转动.用摩擦力使其制动，制动片压住飞轮，压力相当于 40 kg 重力.制动片和飞轮之间的摩擦系数为 0.4 并且和相对速率无关.

（a）如果这样稳定制动，飞轮转动多少角度后才停下？

（b）飞轮达到静止需要多长时间？

解答：

（a）角加速度$\beta = \frac{M_f}{I} = \frac{0.4 \times 40 \times 9.8 \times 0.5}{0.5 \times 1200 \times 0.5^2} = 0.52rad/s^2$，

则$\Delta\theta = \frac{\omega^2}{2\beta} = \frac{(150 \times 2\pi)^2}{2 \times 0.52} = 8.54 \times 10^5 rad = 13594r$

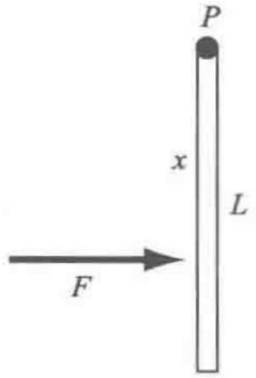
（b）$\Delta t = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1500 \times 2\pi}{0.52} = 1812s$

57.**复摆：等效长度** 证明一根长为L的匀质杆，一端悬挂作为复摆，其频率和一个长度为$2L/3$的小幅振动单摆相同.

解答：本题用受力分析的方法计算，后几题会出现能量求导的方法。

列转动的动力学公式$I\ddot{\theta} = -mg\frac{L}{2}\theta$，其中使用了小角度的近似$\sin\theta \approx \theta$，绕端点的转动惯量为$I = \frac{1}{3}mL^2$，整理得到方程$\ddot{\theta} + \frac{g}{2L/3}\theta = 0$，故该复摆振动频率为$\sqrt{\frac{g}{2L/3}}$，和长度为$2L/3$的小幅振动单摆相同. 同时，可以得到一般复摆的振动方程$\ddot{\theta} + \frac{MgR_c}{I}\theta = 0$.

58.**撞击中心** 有一根长为L的匀质杆，一端悬挂在P点的轴上. 如图所示，有一个力F瞬间作用在杆上（即一个冲力），使其开始摆动. P点的支持装置十分脆弱，所以必须使F作用在距离P点的一定距离x的位置，使得P点不出现反作用力.试求满足条件的x值. 这个位置称为对P点的撞击中心. (提示：力F的效果是使质心获得加速度，并由它对P点的冲量矩产生绕P点的角加速度. 如果在P点没有作用力，这两个加速度应该一致，由此决定用L表示的x值.)



解答：平动$F = ma$, 转动$Fx = I\beta$, 绕端点的转动惯量为$I = \frac{1}{3}mL^2$, 速度关联$a = \frac{L}{2}\beta$, 联立各式, 得$x = \frac{2}{3}L$. 这是一个很有趣的位置, 一个倒下的烟筒也会在撞击中心最先断裂, 因为这个位置内力矩最大，试着证明之.





59.**非平衡刚体** 一个质量为M，半径为R的细圈或环装有质量不计的辐条，可以绕通过其中心的水平轴在竖直平面内自由转动. 一个质量为m的质点拴在环上，当整个系统静止的

时候，m在圆环底部. 求系统小幅振动的频率. 然后把系统从m在顶部时的稳定状态释放，求它能达到的最大角速度.

解答：总能量$E=\frac{1}{2}m(R\dot{\theta})^2+\frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2+mgR(1-\cos\theta)$，转动惯量$I=MR^2$，运动约束（角动量守恒）$mR\dot{\theta}\times R=I\dot{\varphi}$，小角度近似$1-\cos\theta=\frac{1}{2}\theta^2$，整理得到总能量$E=\frac{1}{2}m(1+\frac{m}{M})R^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mgR\theta^2$，后面处理既可以对$t$求导，也可以直接类比$E=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}kx^2$，得到频率$\omega=\sqrt{\frac{mgR}{m(1+m/M)R^2}}=\sqrt{\frac{g}{(1+m/M)R}}$.

最大速率时，$mg\times 2R=\frac{1}{2}m(1+m/M)R^2\dot{\theta}^2$，得$v=R\dot{\theta}=\sqrt{\frac{4gR}{1+m/M}}$.

60.**可逆摆** 证明一个复摆，给两个不同的悬挂点，到质心的距离分别是l_1和l_2，可以产生频率相同的小幅振动.两个距离满足$l_1l_2=\frac{I_c}{M}$.进一步证明，如果我们设置这样一组共轭点，然后测量振动频率ω，那么我们可以得到重力加速度的值$g=\omega^2(l_1+l_2)$.（这种技术称为可逆摆测重力加速度.这两个支点在通过质心的直线上并位于质心两侧，因此l_1+l_2是两个支点之间的直线距离.这样我们就无需知道质心的位置.）

解答：由第九题，振动方程$\ddot{\theta}+\frac{MgR_c}{I}\theta=0$，得到$\omega=\frac{Mgl_1}{I_c+Ml_1^2}=\frac{Mgl_2}{I_c+Ml_2^2}$，推出$l_1l_2=\frac{I_c}{M}$，其中使用了平行轴定理$I=I_c+Ml^2$，代入消去$I_c$得到$g=\omega^2(l_1+l_2)$.

61. 转动力矩。质量为 M 、边长为a和b的矩形平板绕对角线固定轴以角速度ω转动。试计算轴承为保持平板做这样的转动必须加在平板上的转动力矩矢量。还请作图画出角动量矢量，把它写为矢量。

解：$I_x=\frac{M}{12}a^2$　$I_y=\frac{M}{12}b^2$　$I_z=\frac{M}{12}(a^2+b^2)$

$\omega_x=\frac{\omega b}{\sqrt{a^2+b^2}}$　$\omega_y=\frac{\omega a}{\sqrt{a^2+b^2}}$　$\omega_z=0$

$N_z=(I_y-I_x)\omega_x\omega_y=\frac{M}{12}\omega^2 ab\frac{b^2-a^2}{a^2+b^2}$　$N_x=N_y=0$

$J=I_x\omega_x\hat{x}+I_y\omega_y\hat{y}+I_z\omega_z\hat{z}=\frac{M\omega ab}{12\sqrt{a^2+b^2}}(a\hat{x}+b\hat{y})$

62. 动力学平衡的欠缺。一个质量为M、长为L的均匀细杆绕通过其中心的横轴转动，该轴应垂直于杆， 但由于装置不善，它偏离了一个小角度δ。设杆以角速度ω转动，求所需的转动力矩矢量。写出角动量矢量，并作图画出。

解: $I_x = \frac{M}{12}l^2\ I_y = 0$ $I_z = \frac{M}{12}l^2$

$\omega_x = \omega\cos\delta$ $\omega_y = \omega\sin\delta$ $\omega_z = 0$

$N_z = (I_y - I_x)\omega_x\omega_y = \frac{M}{12}\omega^2 l^2\cos\delta\sin\delta$ $N_x = N_y = 0$

$\mathrm{J} = I_x\omega_x\hat{x} + I_y\omega_y\hat{y} + I_z\omega_z\hat{z} = \frac{M\omega l^2}{12}\cos\delta\,\hat{x}$

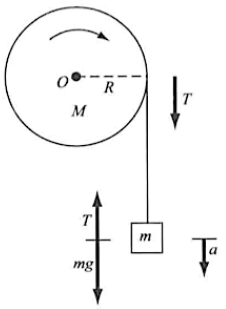
63. 回转器。一个由半径$\mathrm{a} = 0.04\mathrm{m}$的实圆柱体构成的回转器，固定在一根质量可忽略的杆上，杆的尖端自由地支在离圆柱体质心0.05m处的枢纽上，现在回转器正以某个倾角（对竖直线）做稳定进动，而且每3s进动一周、试计算回转器绕其自身轴自转的角速度。

解: $\dot{\varphi} = \frac{Mgl}{I_z S}$

$\mathrm{S} = \frac{Mgl}{I_z\dot{\varphi}}$ $I_z = \frac{1}{2}Ma^2$

$\mathrm{S} = \frac{2gl}{a^2\dot{\varphi}} = 292.44\mathrm{rad/s}$

64. 角加速度。一个质量为2.0kg、半径为4.0×10^{-2}m的实圆柱体只能绕其自身轴转动，该轴是水平的、有一根细绳缠绕在它上面，绳的自由下垂端挂有为质量0.15kg的物体（见右图）。求该物体的加速度、圆柱体的角加速度、绳子的张力以及支持住圆柱体所需的竖直向上的力。



解: 圆柱体的转动惯量为$I = \frac{1}{2}MR^2$。于是，在它的角速度为ω的那一瞬间，它的角动量为$J = I\omega = \frac{1}{2}MR^2$。绳子的张力所引起的力矩为$N = TR = (mg - ma)R$，其中$a$是质量为$m$的物体向下运动的加速度。这样， 运动方程为

$$\frac{MR^2}{2}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = m(g-a)R$$

这个装置的几何形状要求

$$R\omega = v,\quad R\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = a$$

连立得物体的加速度为

$$a = \frac{mg}{\frac{M}{2}+m} = 1.28m/s^2$$

圆柱体的角加速度为

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{m}{\frac{M}{2}+m}\frac{g}{R} = 32rad/s^2$$

绳子的张力为

$$T = mg - ma = \frac{Mmg}{M+2m} = 1.28N$$

支持圆柱体所需的竖直向上的力为

$$F = Mg + T = 20.88N$$

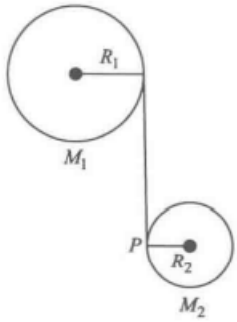
65.绕质心的力矩. 一个质量为 M_1 、半径为 R_1 的圆柱体, 只能绕其水平方向的自身轴转动. 有一根缠绕在这个圆柱体上的细绳, 另外该细绳还缠绕着一个质量 为 M_2 、半径为 R_2 的圆柱体. 后者可自由地解开缠绕着的绳子, 连同水平轴一起下落. 近似假定绳子是竖直的, 试求出:

(a) M_2 质心的加速度. $\left[\text{答: } a = (M_1+M_2)g/\left(\frac{3}{2}M_1+M_2\right).\right]$

(b) M_2 的角加速度.

(c) M_1 的角加速度.

(d) 绳子的张力.



答:

设角加速度α_1, α_2,质心加速度a,绳子张力 T

圆柱转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$

由速度关系，运动方程，能量守恒得立方程组

$$\alpha_1 t R_1 + \alpha_2 t R_1 = at$$
$$TR_1 = J_1\alpha_1$$
$$TR_2 = J_2\alpha_2$$
$$M_2 g\frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(m_2(at)^2 + J_1(\alpha_1 t)^2 + J_2(\alpha_2 t)^2)$$

解得

$$a = (M_1+M_2)g/\left(\frac{3}{2}M_1+M_2\right)$$
$$\alpha_1 = \frac{2g\mathrm{M}_2}{(3\mathrm{M}_1+2\mathrm{M}_2)\mathrm{R}_1}$$
$$\alpha_2 = \frac{2g\mathrm{M}_1}{(3\mathrm{M}_1+2\mathrm{M}_2)\mathrm{R}_2}$$

$$T = \frac{g\mathrm{M}_1\mathrm{M}_2}{3\mathrm{M}_1 + 2\mathrm{M}_2}$$

66.最小摩擦因数. 一个对称物体无滑动地从斜面滚下，试证明

$$\mu \geqslant \frac{\tan\ \theta}{MR^2/I_C + 1}$$

这里各符号具有通常的含义.

答：公式中平移的动力学:

$$F - f = Ma$$

转动的动力学:

$$fR = \frac{a}{R} I_C$$

其中$F = Mg\ sin\,\theta$,f 是摩檫力.

加速度a可消去，得

$$F = \frac{MfR^2}{I_C} f$$

最大静摩擦$f = \mu Mg\ cos\,\theta$，有

$$F \leq \frac{MfR^2}{I_C} \mu Mg\ cos\,\theta$$

所以

$$\mu \geq \frac{tan\,\theta}{\frac{MR^2}{I_C} + 1}$$